POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie internetu**
Kod przedmiotu:	TIN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Paweł Pisarski
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami internetowymi, które są kluczowe dla tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami oraz aplikacjami internetowymi. Zdobycie wiedzy na temat tworzenia responsywnych interfejsów, wykorzystania zaawansowanych technik CSS oraz programowania w języku JavaScript, w tym programowania funkcyjnego i obiektowego. Przedmiot obejmuje także tematykę asynchronicznego programowania, modyfikacji elementów DOM oraz korzystania z narzędzi sieciowych, takich jak HTTP i

WebSocket. Dodatkowo, studenci poznają podstawy pracy z popularnym narzędziem do budowy aplikacji serwerowych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztat programisty (WPR)	Znajomosc HTML, obslugi bazy danych za pomoca jezyka zapytan SQL

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Przegląd technologii internetowych i ich rola w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Zasady responsywności stron internetowych i ich implementacja.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Techniki zaawansowanego stylowania CSS oraz organizacja i optymalizacja kodu.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Zastosowanie narzędzi do tworzenia układów i stylizacji stron internetowych.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Wprowadzenie do języka JavaScript: zmienne oraz operatory.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Funkcje i paradygmat programowania funkcyjnego w języku JavaScript.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Programowanie obiektowe w JavaScript oraz manipulacja obiektami.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Zarządzanie zdarzeniami w JavaScript oraz modyfikacja struktury DOM.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Asynchroniczne programowanie w JavaScript: podstawy i praktyczne zastosowania.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Zaawansowane techniki programowania w JavaScript: rozprzestrzenianie i destrukturyzacja.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Wprowadzenie do mechanizmów obsługi zdarzeń w aplikacjach internetowych.', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Obsługa komunikacji sieciowej w JavaScript, w tym zapytania HTTP i mechanizmy komunikacji w czasie rzeczywistym.', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Podstawy pracy z technologiami serwerowymi oraz budowa aplikacji internetowych.', 'cwiczenia': ''
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem popularnych narzędzi serwerowych.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia protokołów internetowych: HTTP/HTTPS, REST, WebSocket, DNS, OAuth 2.0, CORS, zasady bezpieczeństwa webowego (XSS, CSRF, SQL injection) i architektury aplikacji internetowych (SPA, SSR, PWA). [K_W09]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu aplikacji internetowych: wzorce architektoniczne (MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture), programowanie asynchroniczne (Promises, async/await) i nowoczesne frameworki frontend (React/Angular/Vue). [K_W21]

Umiejętności

- Student potrafi ocenić przydatność różnych technologii webowych i wybrać odpowiednie środowisko do realizacji aplikacji internetowej zgodnie ze specyfikacją. [K_U15]
- Student potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową (frontend + backend + baza danych) z użyciem nowoczesnego stosu technologicznego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, wydajności i responsywności. [K_U24]
- Student potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla aplikacji webowej i zaprojektować jego rozwiązanie z doborem odpowiednich narzędzi i technologii. [K_U28]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się nowych technologii webowych w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie i regularnego aktualizowania swoich kompetencji. [K_K03]
- Student jest gotów do współpracy w zespole nad aplikacją webową, przyjmując różne role i korzystając z narzędzi zarządzania projektem i wersjami kodu. [K_K04]

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)

- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- D. Herron, Node.js Web Development, Fifth Edition, Apress, 2020.
- E. Brown, Web Development with Node and Express, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.

Uzupełniająca:

- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.